

Результаты стажировок

1 message

Kovrizhnykh Nikolai (A) <kovrizhnykh.nikolai@huawei.com>
To: "maxim.kosterv@gmail.com" <maxim.kosterv@gmail.com>

Fri, Jan 30, 2026 at 8:30 PM

ФИО студента: **Костеров Максим Андреевич**.

Максим Андреевич проходил программы scholarship в 2023-2024 и 2024-2025 учебном годах, а также программу summer internship летом 2024 г.

Задачи Максима Андреевича включали разработку различных модулей для решателя задач смешанного целочисленного линейного программирования (MILP):

1. Модуля численной линейной алгебры на основе LU-разложения разреженных матриц и обновления методом Форреста-Томлина.
2. Модуля presolve для MILP-решателя на основе библиотеки PaPILO и коммерческого солвера Gurobi.
3. Алгоритма выбора базиса при переходе от решения методом внутренней точки к симплекс-методу.

Указанные алгоритмы являются ключевыми частями любого MILP-решателя и критически влияют на скорость его работы.

Как правило, сперва Максим Андреевич разрабатывал прототипы для тестирования алгоритмов на основе открытого солвера HiGHS, затем переносил наиболее удачные алгоритмы в продукт.

Максим Андреевич регулярно посещал офис, тесно общался с основными разработчиками солвера, а также выступал с отчётами о ходе работы.

Он показал стремление и способность быстро погружаться как в новую для себя область прикладной математики, так и в крупный проект на C++.

Все поставленные перед ним задачи успешно выполнены.

С уважением,

Николай Коврижных,

Autonomous Network Control Algorithm Expert of

ADN AI Algorithm Lab

CHEBYSHEV RESEARCH CENTER

13 Aptekarskiy Prospekt, St.Petersburg, Russia

Mobile: +7 (950) 014-92-94

E-mail: kovrizhnykh.nikolai@huawei.com